

1 Python - R - Élèves

Le but de cet exercice est de réaliser un script en Python puis un script en R permettant de visualiser des données.

Le fichier `eleves.tsv` recense l'ensemble des élèves du Primaire, Collège, Lycée et Université d'une localité. Pour chaque élève, on connaît son identité (nom et prénom), son sexe (F ou H), son âge et enfin le type d'établissement dans lequel il est inscrit (niveau d'études).

Faites bien attention à regarder le fichier et son contenu.

Notamment, vous remarquerez que certaines élèves sont présents plusieurs fois : il va falloir nettoyer le fichier. Nous considérons qu'un élève est bien identifié par son identité et son sexe. Ainsi, deux élèves avec la même identité et le même sexe doivent être considérés comme le même élève. Nous garderons l'élève le plus âgé dans le cas de doublon. Attention, il peut également y avoir de véritables doublons (même identité, même sexe et même âge), il faudra alors n'en garder qu'un.

Une fois les données d'entrée nettoyées, chacun de vos scripts devront créer deux graphiques :

1. Le graphique de comptage des sexes
2. Le graphique de répartition des âges selon le niveau d'études

Ces graphiques devront être automatiquement sauvegardés dans des fichiers `r_sexes.png` et `python_sexes.png` pour le premier graphique ; `r_ages_etudes.png` et `python_ages_etudes.png` pour le second.

Les figures devront se rapprocher le plus possible des Figures 1, 2, 3 et 4.

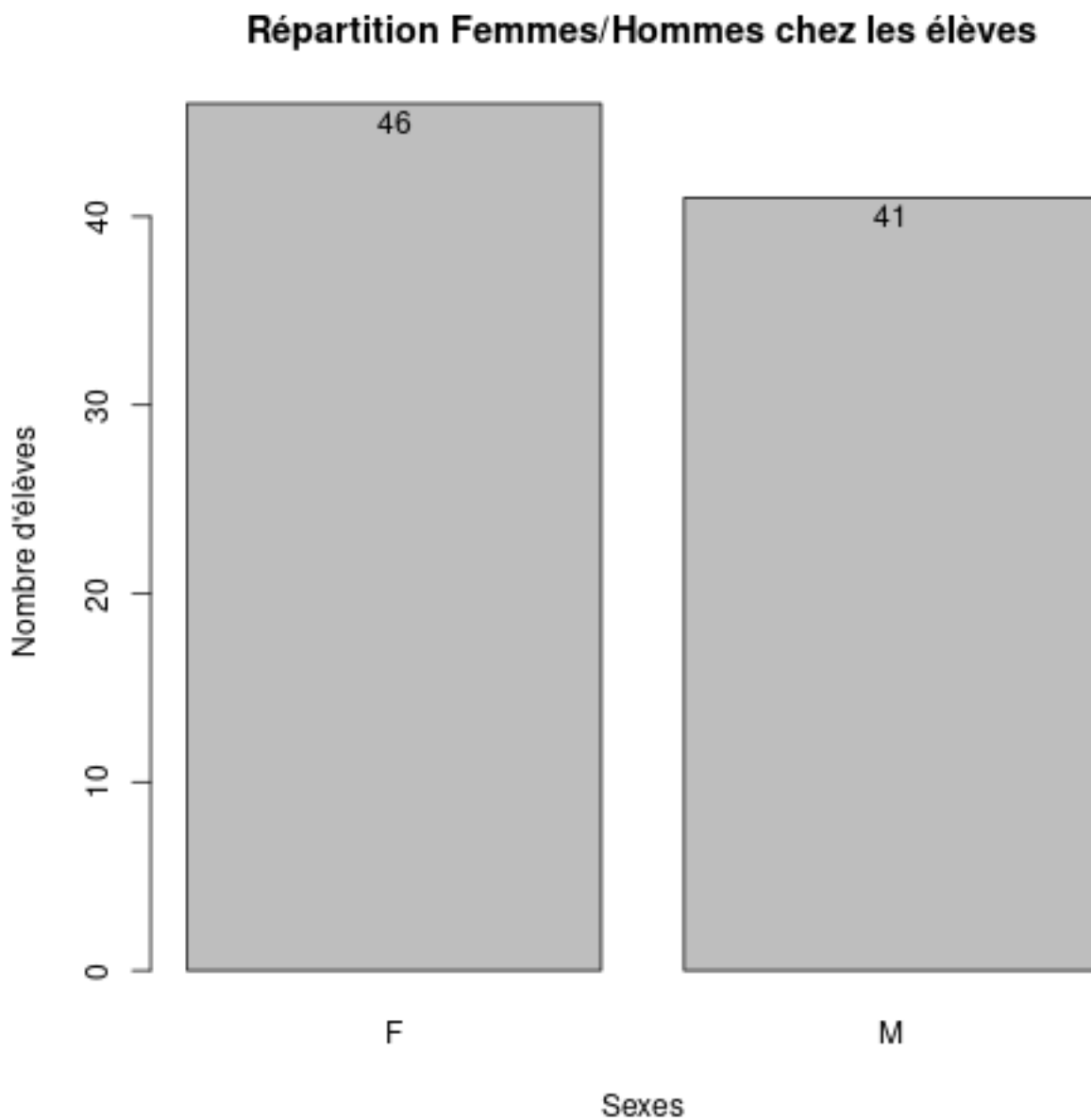


FIGURE 1 – Comptage des sexes en R.

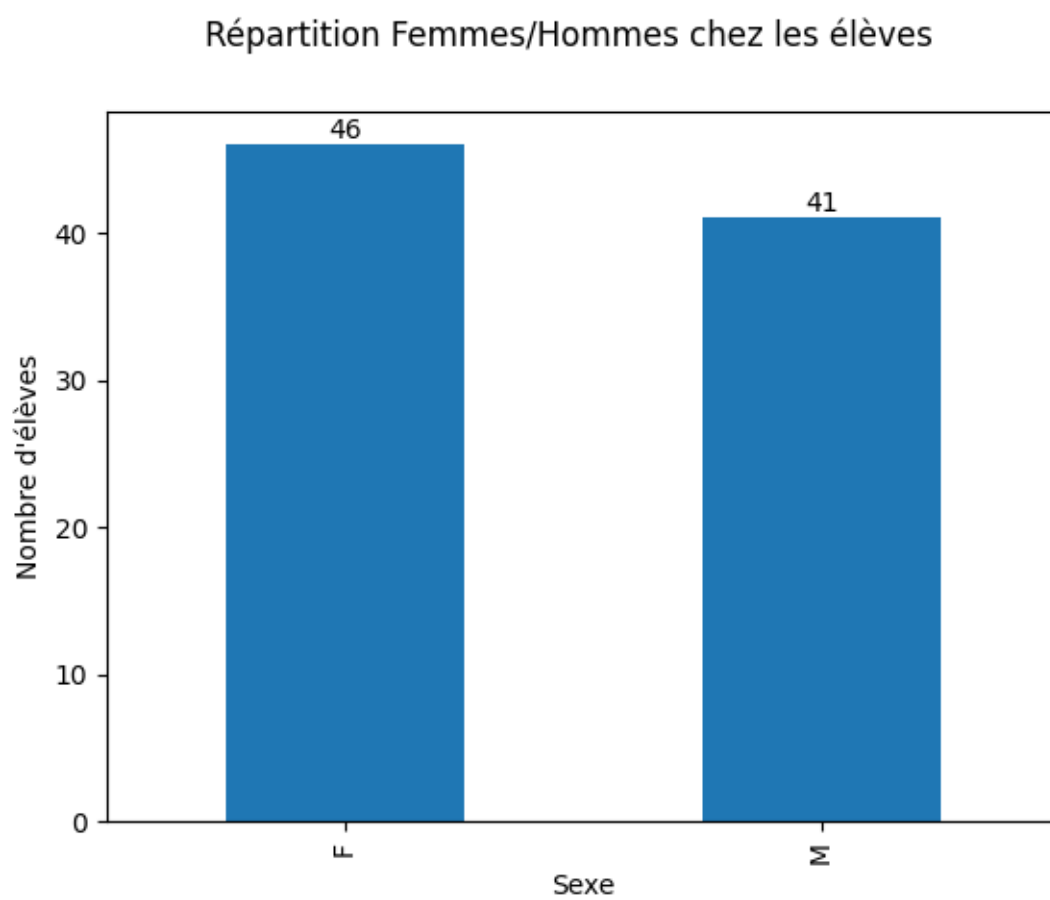


FIGURE 2 – Comptage des sexes en Python.

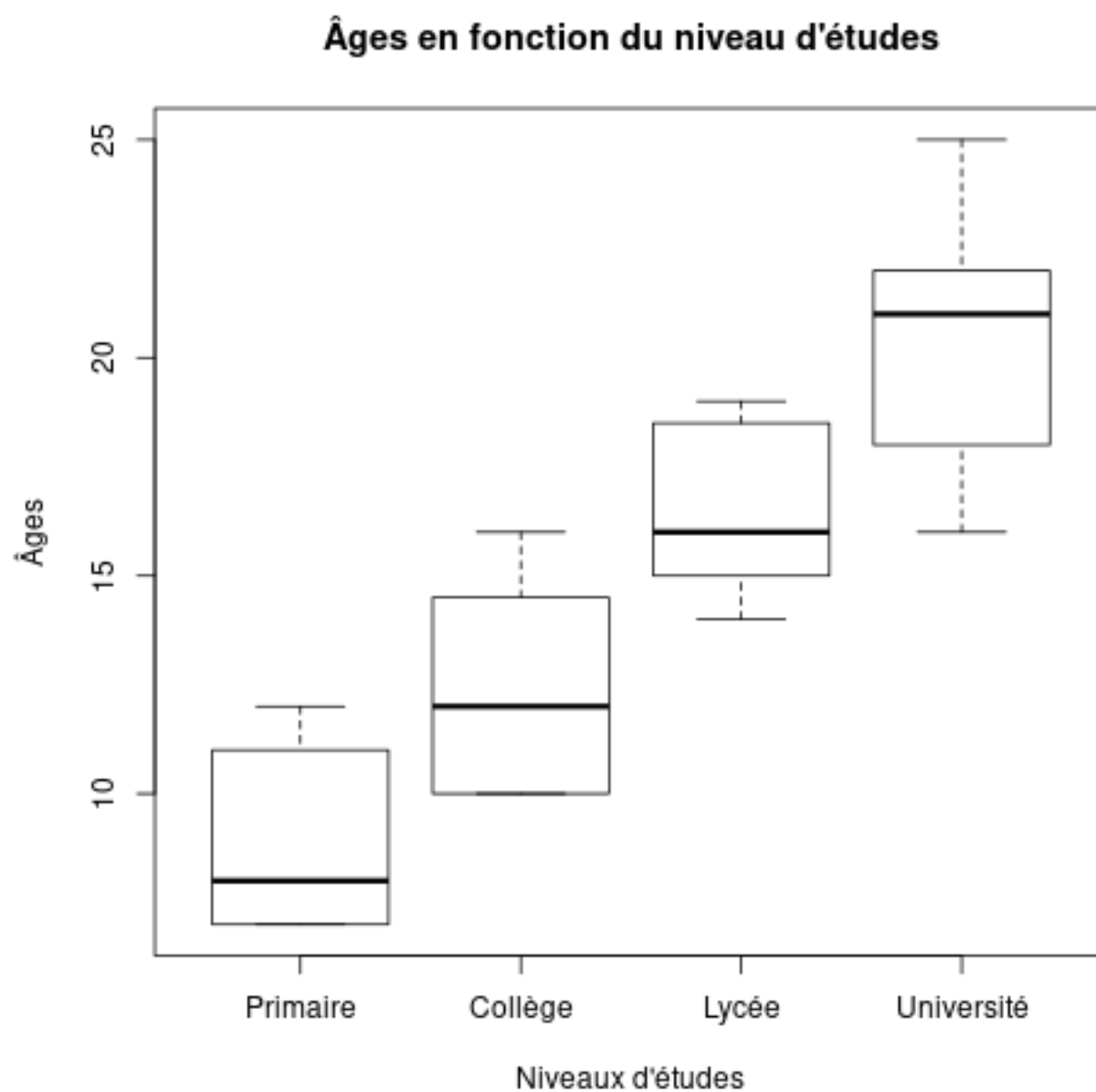


FIGURE 3 – Répartition des âges selon le niveau d'études en R.

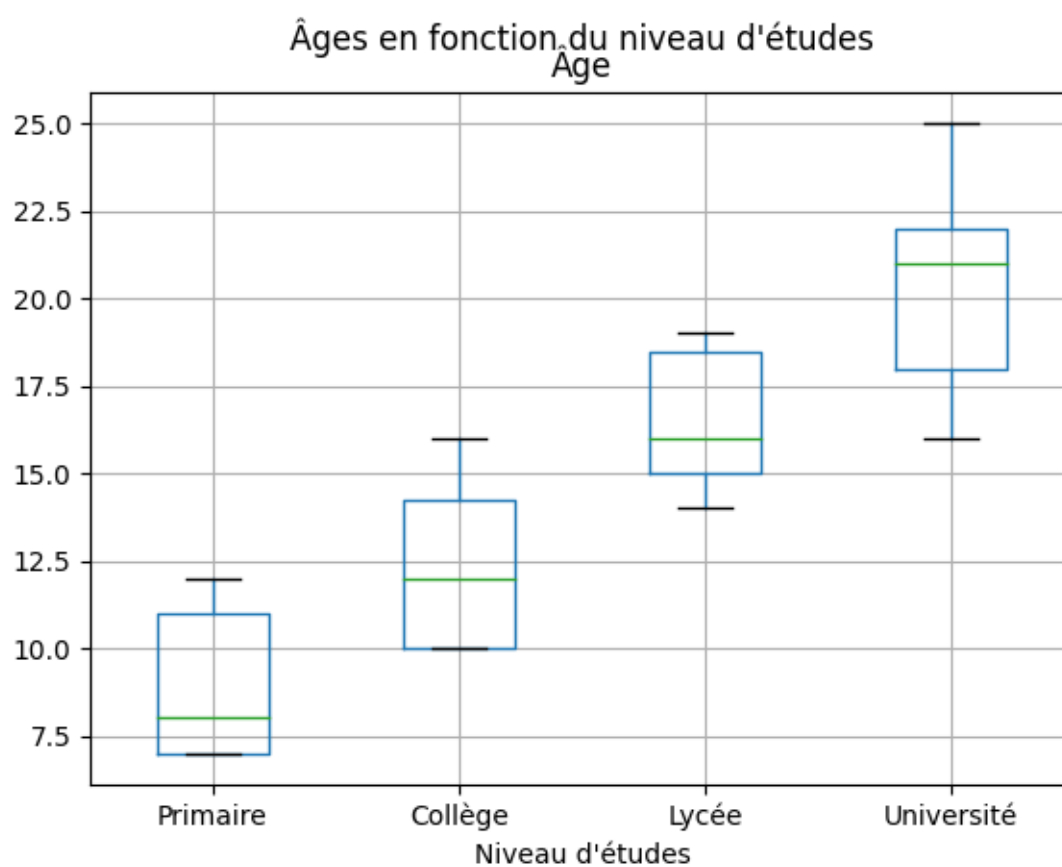


FIGURE 4 – Répartition des âges selon le niveau d'études en Python.